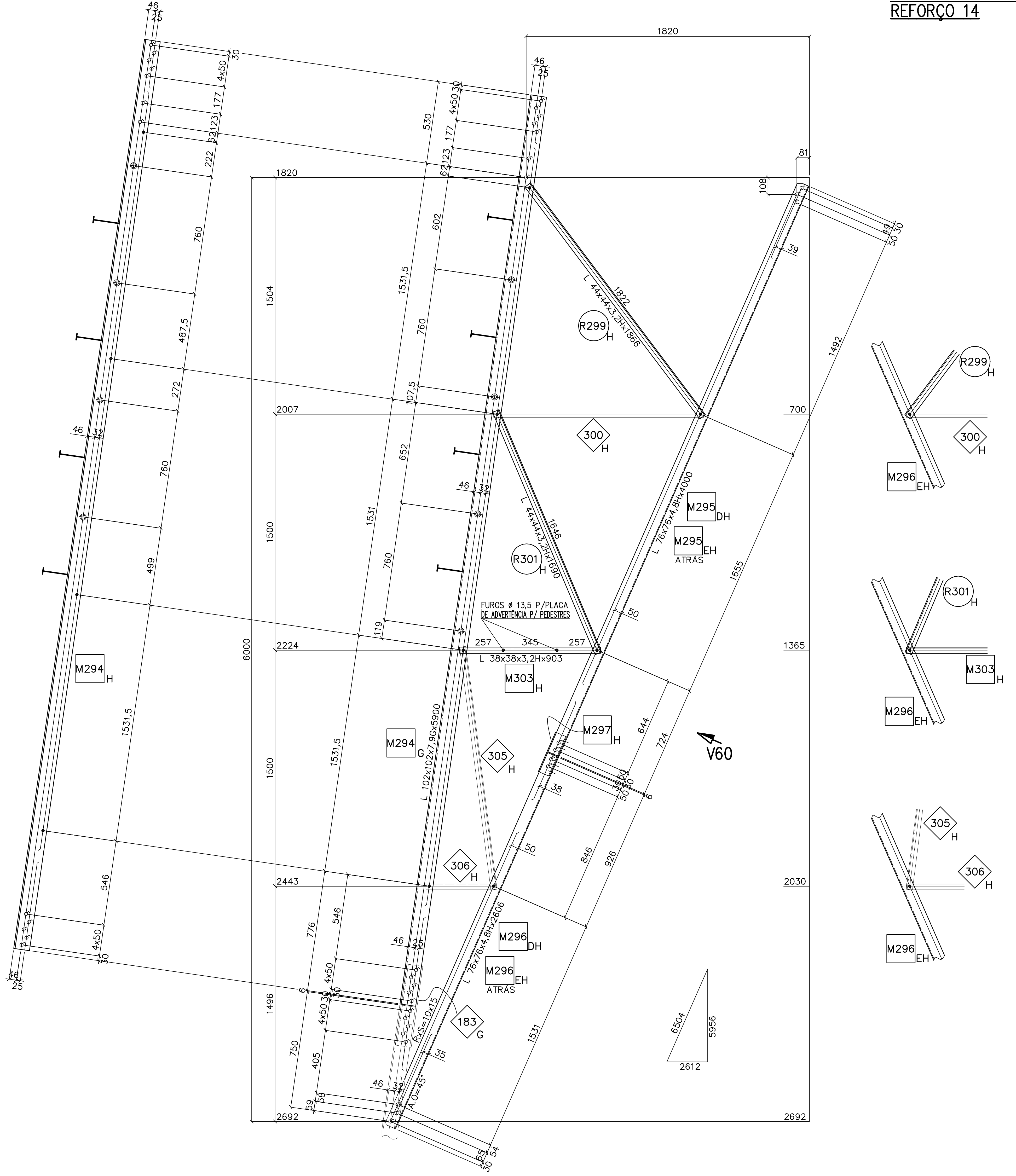
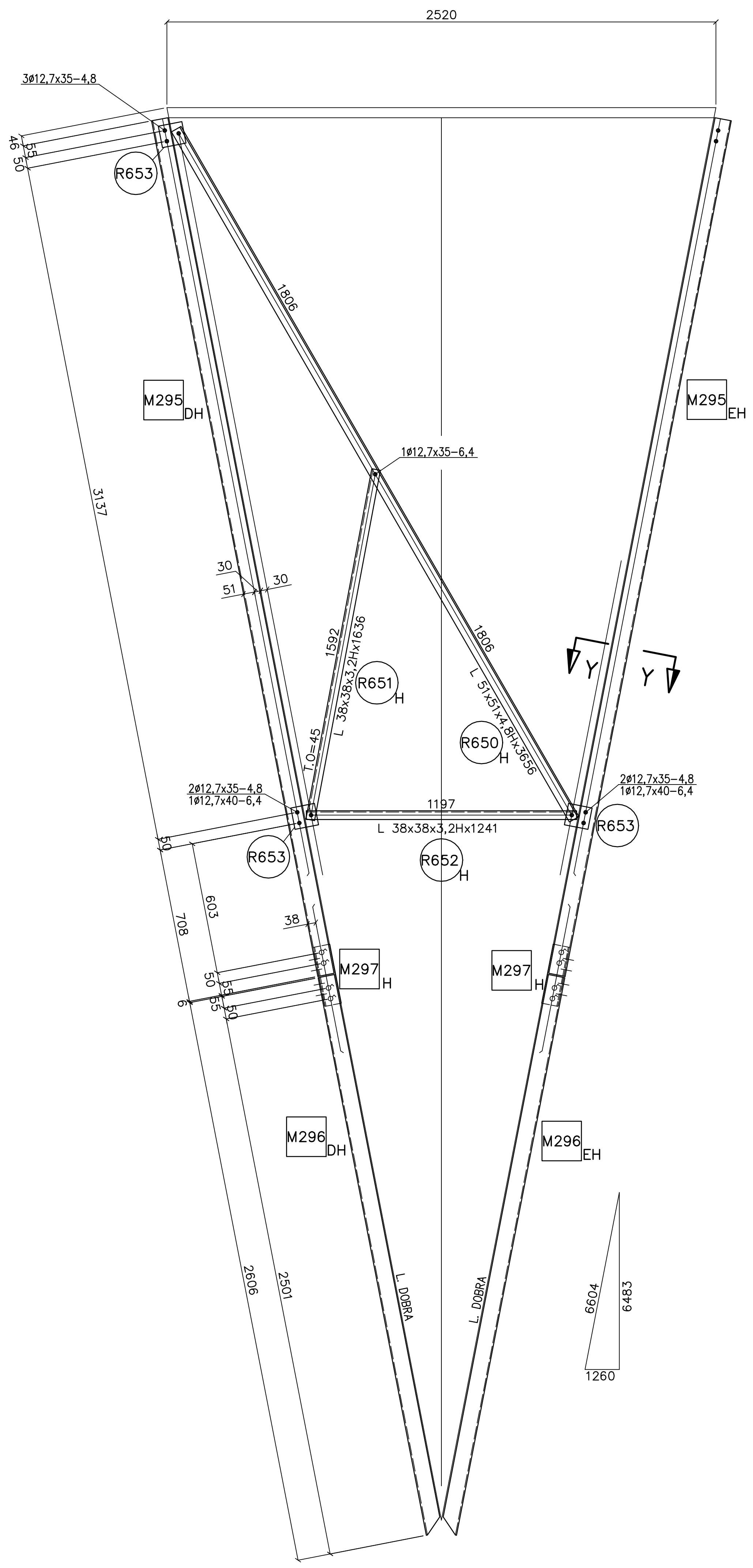
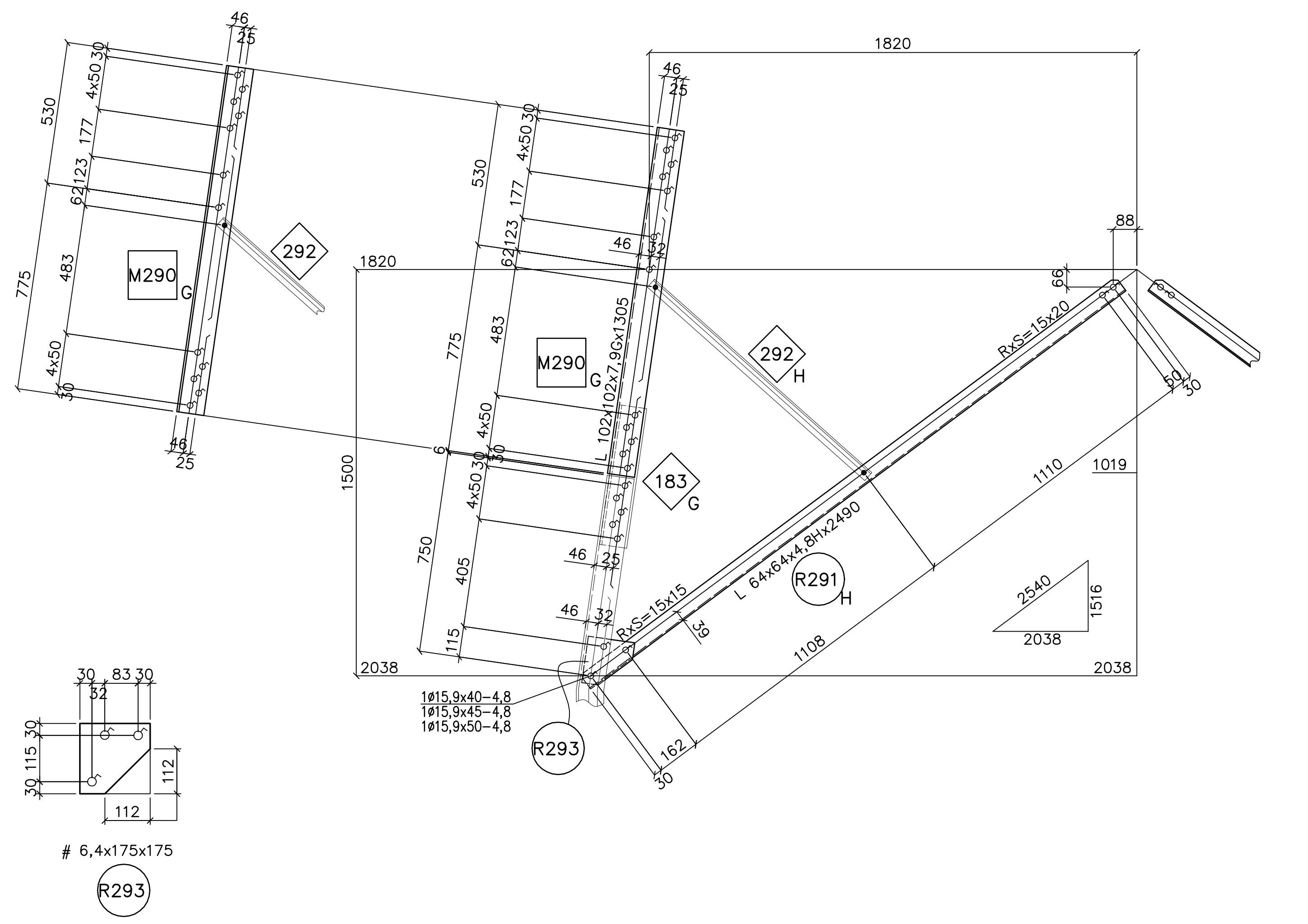
Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 19/02/2026

PÉ +6,0
VER DES.: 25.03-D8010
REFORÇO 14

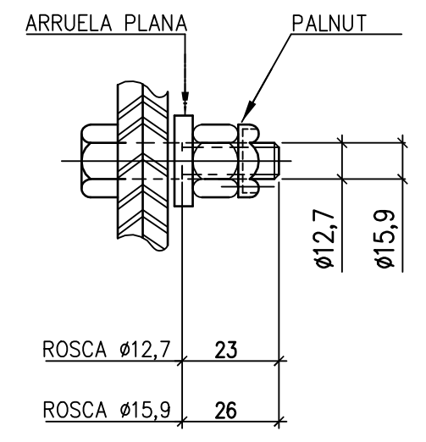




PÉ +1,5
VER DES.: 25.03-D8010
REFORÇO 11

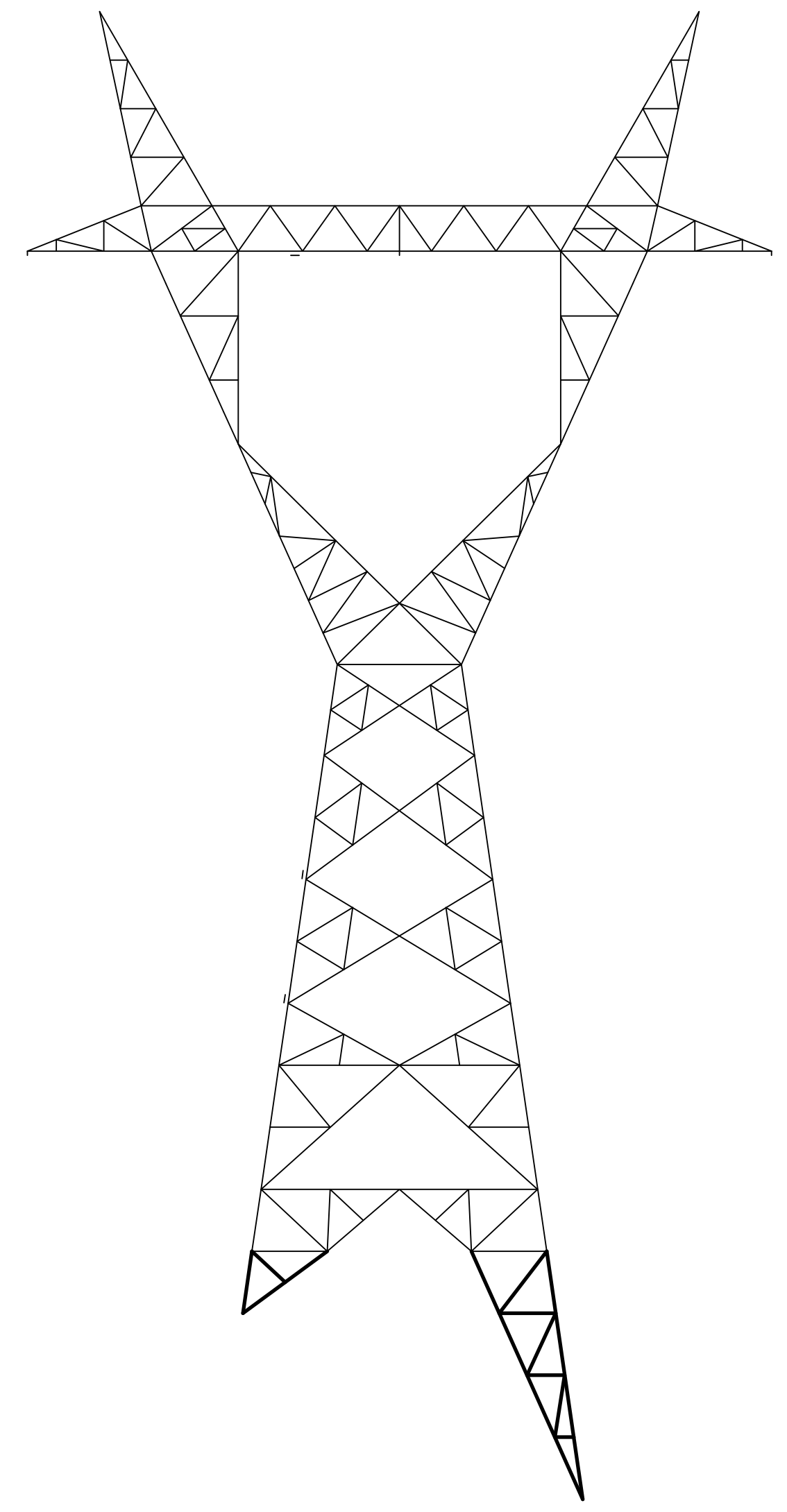


PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ REFORÇO 11	
PARAFUSOS C/ PORCAS / COMPRIMENTOS	Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	–	–
40	–	2
45	–	2
50	–	2
55	–	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	–	6
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	–	–
PALNUTS	–	6
ESPESSURAS		
3,2	–	–
6,4	–	–
7,9	–	–
PESO (KG)	–	0,65
PESO TOTAL (KG)	0,65	



LISTA DOS MATERIAIS
QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ – REFORÇO 11

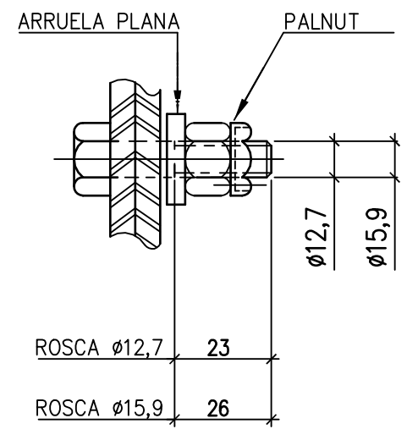
POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R291	2	L 64x64x4,8Hx2490	11,38	22,76	02 RECORTES
R293	2	# 6,4x175x175	1,54	3,08	
		PESO TOTAL		25,84	
		GALVANIZAÇÃO		0,90	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		26,74	

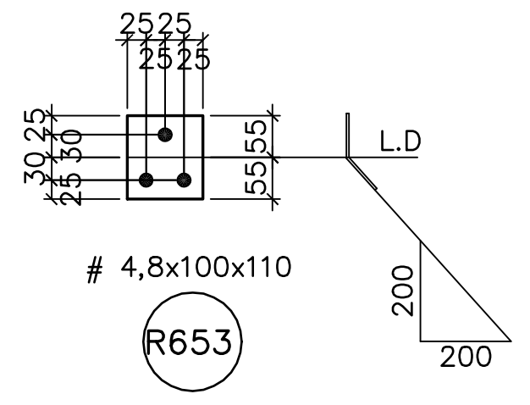


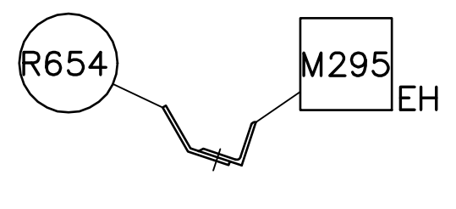
LISTA DOS MATERIAIS
QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ – REFORÇO 14

POS.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PESO(KG) UNIT.	PESO(KG) TOTAL	OBS.
R299	2	L 44x44x3,2Hx1866	3,97	7,94	
R301	2	L 44x44x3,2Hx1690	3,60	7,20	
R650	1	L 51x51x4,8Hx3656	13,17	13,17	
R651	1	L 38x38x3,2Hx1636	2,98	2,98	01 RECORTE
R652	1	L 38x38x3,2Hx1241	2,26	2,26	
R653	3	# 4,8x100x110	0,41	1,23	01 DOBRA
		PESO TOTAL		34,78	
		GALVANIZAÇÃO		1,22	
		PESO TOTAL GALVANIZADO		36,00	

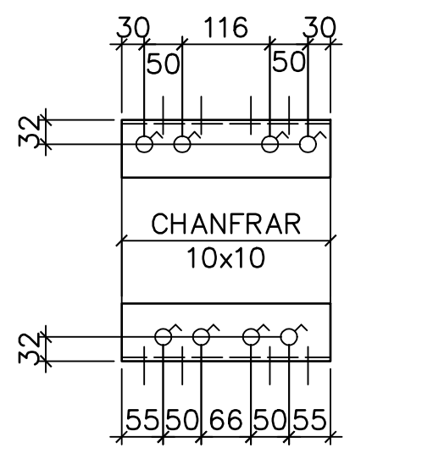
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES P/ 1 (UM) PÉ REFORÇO 14	
PARAFUSOS C/ PORCAS / COMPRIMENTOS	Ø12,7	Ø15,9
30	–	–
35	8	–
40	2	–
45	–	–
50	–	–
55	–	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 4,8	7	–
ARRUELAS PLANAS ESP. 6,4	3	–
PALNUTS	10	–
ESPESSURAS		
3,2	–	–
6,4	–	–
7,9	–	–
PARAF. DEGRAU M16	–	8
PALNUTS P/ DEGRAUS	–	8
PESO (KG)	1,05	3,65
PESO TOTAL (KG)	4,70	







CORTE Y-Y
(TÍPICO)



L 76x76x4,8Hx276

M297 H

PADRÃO DE IMPRESSÃO		
DETC.ctb		
COR CAD	ESPESSURA (mm)	COR IMPRESSÃO
1	0,1	7
2	0,2	7
3	0,3	7
4	0,4	7
5	0,5	7
6	0,6	7
7	0,15	7
8	0,1	7
9	0,05	7
11	0,05	7
41	0,05	7

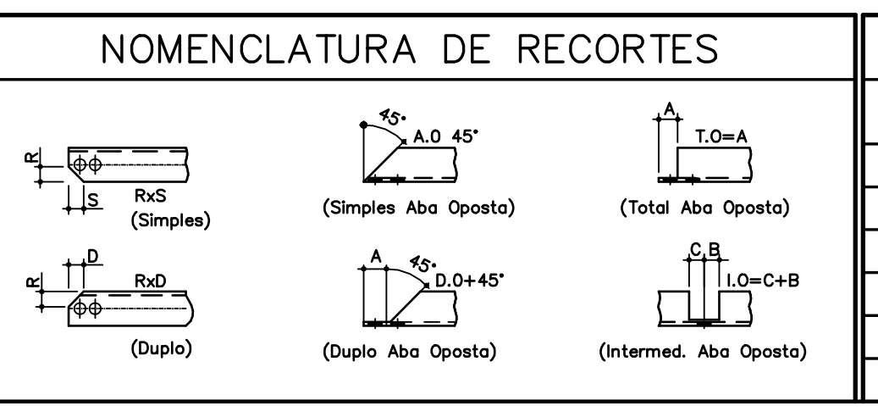
AS DEMAIS CORES DEVEM SER IMPRESSAS EM SUAS RESPECTIVAS CORES COM ESPESSURA DE 0.20 mm.

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos ø12,7 – Furos ø14,3 – A=22
- Parafusos ø15,9 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos ø19,1 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos Degraus ø15,9 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

A P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES



TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
12,7	3,0	4,5
15,9	7,5	11,5
19,1	13,0	22,0

NÚMERO	TÍTULO
A21s_ADR2451-D3002 25.03-D8010	NOTAS GERAIS PÉS +1,5, +6,0, +7,5

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
01	APROVADO	19/02/26	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
01A	REVISÃO DE PARAFUSOS E INCLUSÃO DE ESQUEMA	24/01/26	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO
00	APROVADO	06/11/25	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
00A	EMISSÃO INICIAL	24/09/25	FLAVIO SIQUEIRA	RANIA PEIXOTO

PROPRIEDADE
Eletrobras
SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA
AG CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO ENGENHARIA
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

APROVAÇÃO
HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO

N° CR GONTIJO
A21s_ADR2451-D3009

LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO DESENHO
TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s
REFORÇOS 11, 14, PÉS +1,5 E +6,0

DESCRIÇÃO PROJETO
NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO	FORMATO	N° DESENHO	
LTNEI	A0	LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0035	
CLASSIFICAÇÃO	ESCALA	FOLHA	REVISÃO
EXECUTIVO.BÁSICO.PADRÃO	1/10 – 1/15	1	01